

人教B版选必1第2章 平面解析几何·知识清单（完成）

〔基〕=基础必会：必须学完本条目，才能做本章题目
〔进〕=进阶汇总：本章各题型常识/结论的汇总，方便复习，必须先做题再看

2.1 坐标法

2.1-1. 〔基〕平面上的两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 间的距离公式 $|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

【编注】求两点距离与弦长的最基础公式，是坐标法一切距离问题的起点；易错点：横、纵坐标对应错位（关联条目：点到直线的距离与两条平行直线间的距离）。

2.1-2. 〔基〕特别地，原点 $O(0,0)$ 与任一点 $P(x,y)$ 的距离 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

【编注】动点满足到原点距离为定值时直接套用 $\sqrt{x^2 + y^2}$ ；易错点：根号下是平方和、不含坐标差（关联条目：圆的标准方程）。

2.2.1 直线的倾斜角与斜率

2.2.1-1. 〔基〕直线的倾斜角

【编注】用倾斜角刻画直线方向、范围 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ ，是定义斜率的前提；易错点：直线与x轴平行或重合时倾斜角为 0° 而非 180° （关联条目：斜率的定义）。

前提条件	直线 l 与x轴相交
定义	以x轴作为基准，x轴正向与直线 l 向上的方向之间所成的角 α 叫做直线 l 的倾斜角
特殊情况	当直线 l 与x轴平行或重合时，规定它的倾斜角为 0°
取值范围	$0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$

2.2.1-2. 〔基〕斜率的定义

【编注】 $k = \tan\alpha$ 实现倾斜角与斜率互化；易错点： $\alpha = 90^\circ$ 时正切不存在即斜率不存在（关联条目：斜率公式）。

一条直线的倾斜角 α 的正切值叫做这条直线的斜率。斜率常用小写字母表示，即 $k = \tan\alpha$ 。

2.2.1-3. 〔基〕斜率公式

【编注】已知两点坐标直接算斜率；易错点： $x_1 = x_2$ 时分母为0、斜率不存在（关联条目：直线的点斜式方程）。

过两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) (x_1 \neq x_2)$ 的直线的斜率公式为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 。

2.2.1-4. 〔基〕直线的方向向量

【编注】由方向向量 $n = (x, y)$ 读斜率 $k = y/x$ （ $x \neq 0$ ）；易错点： $x = 0$ 时斜率不存在但方向向量仍存在（关联条目：直线的点斜式方程）。

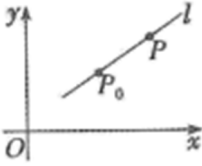
〔1〕定义：直线 AB 上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 以及与它平行的向量都是直线 AB 的方向向量

〔2〕直线的斜率与直线方向向量的关系：若直线 AB 的一个方向向量为 $\vec{n} = (x, y)$ ，当 $x \neq 0$ 时，斜率 $k = \frac{y}{x}$ ；当 $x = 0$ 时，斜率不存在。

2.2.2 直线的方程

2.2.2-1. 〔基〕直线的点斜式方程

【编注】已知一点与斜率时写方程的通用起点；易错点：斜率不存在的直线不能用点斜式表示（关联条目：直线的一般式方程）。

名称	点斜式方程
已知条件	直线 l 经过点 $P_0(x_0, y_0)$ ，且斜率为 k
示意图	
方程形式	$y - y_0 = k(x - x_0)$